

Econometría ICS-294

Clase 9: Interpretación

Francisco Alfaro Medina

Universidad Técnica Federico Santa María

Incorporación de no-linealidades

1. Variable dependiente e independiente en niveles:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1,i} + \dots + u_i$$

- ▶ → **Ejemplo:** $\text{salario}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{educ}_i + u_i$
- ▶ $\beta_1 = \frac{\Delta y}{\Delta x_1}$
- ▶ Por cada año más de educación se obtiene, en promedio, β_1 dólares más de salario.

2. Variable dependiente en log e independiente en niveles:

$$\log(y_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{1,i} + \dots + u_i$$

- ▶ → **Ejemplo:** $\log(\text{salario})_i = \beta_0 + \beta_1 \text{educ}_i + u_i$
- ▶ $\beta_1 = \frac{\Delta \log y}{\Delta x_1} \approx \frac{\Delta \% y}{100 \Delta x_1}$
- ▶ Por cada año más de educación se obtiene, en promedio, un aumento de $100 \cdot \beta_1 \%$ del salario, manteniendo todas las demás variables constantes.

3. Variable dependiente e independiente en logs:

$$\log(y_i) = \beta_0 + \beta_1 \log(x_{1,i}) + \dots + u_i$$

- ▶ → **Ejemplo:** $\log(\text{salario})_i = \beta_0 + \beta_1 \log(\text{educ})_i + u_i$
- ▶ $\beta_1 = \frac{\Delta \log y}{\Delta \log x_1} \approx \frac{\Delta \% y}{\Delta \% x_1}$
- ▶ Un aumento de 1% de los años de educación implica, en promedio, un aumento de $\beta_1 \%$ del salario manteniendo todas las demás variables constantes. Es decir, representa una **elasticidad**.

Variables en logaritmo

- Diferencias logarítmicas:

$$\Delta \log(X) = \log(X_1) - \log(X_0) = \log\left(\frac{X_1}{X_0}\right) = \log\left(1 + \frac{\Delta X}{X_0}\right)$$

- Recuerde que en nuestro curso y en el libro $\log(X) = \ln(X)$.
- Sabemos que¹:

$$\log(1 + x) \approx x$$

¹Serie de Taylor centrada en 0, es decir, es una buena aproximación para x cercanos a 0.

Variables en logaritmo: Caso 1

$$\log(\textit{salario}) = 0,584 + 0,083 \cdot \textit{educ}$$

- ▶ Cada año adicional de educación se asocia con un incremento de 8,3 % del salario.
- ▶ Como el cambio porcentual es el mismo por cada año adicional de educación, el cambio en el salario en dólares ($e^{\log(\textit{salario})}$) por un año más de educación aumenta a medida que la educación lo hace.



Variables en logaritmo: Caso 2 - Elasticidad

- ▶ Cuando x_j e y se encuentran en logaritmo: un cambio de un 1 % en x_j se asocia a un cambio de β_j % en y .
- ▶ Por ejemplo, se estima la elasticidad de la demanda de vino en Chile.

$$\log(\text{cantidad vino}) = 6 - 0,2 \log(\text{precio vino})$$

- ▶ Un aumento de un 1 % en el precio del vino corresponde a una caída del 0,2 % en la cantidad consumida de vino.
- ▶ Se interpreta como una elasticidad. Por ejemplo, la elasticidad de la demanda de vino con respecto al precio es 0,2.

Formas cuadráticas

- ▶ El Modelo de Regresión Lineal se refiere a una relación lineal entre los coeficientes que acompañan a los regresores X . Pero las X pueden tomar cualquier forma.
- ▶ Considere el modelo:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + u$$

- ▶ ¿Cuál es la interpretación de β_1 y β_2 ?
- ▶ Siempre piensen en términos de derivadas parciales con respecto a la variable explicativa.
- ▶ En este caso, la predicción de y es:

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x + \hat{\beta}_2 x^2$$

Lo que implica que:

$$\Delta \hat{y} \approx (\hat{\beta}_1 + 2\hat{\beta}_2 x) \Delta x \Rightarrow \frac{\Delta \hat{y}}{\Delta x} \approx \hat{\beta}_1 + 2\hat{\beta}_2 x$$

- ▶ Noten que ahora un cambio en x genera un cambio esperado en y que depende del nivel de x : el efecto parcial de x en y es variable.
- ▶ $\hat{\beta}_1$ es aproximadamente la pendiente de la relación entre x y y cuando $x = 0$.

Ejemplo: efecto de experiencia en salario

- ▶ Considere la siguiente ecuación:

$$\hat{\text{salario}} = 3,73 + 0,298\text{exper} - 0,0061\text{exper}^2$$

- ▶ La experiencia tiene un efecto positivo en el salario pero este efecto va cayendo para niveles altos de experiencia ($\hat{\beta}_2$ negativo).
- ▶ ¿Tiene sentido económico esto?
- ▶ Específicamente, el efecto parcial de la experiencia en el salario es:

$$\Delta\hat{\text{salario}}/\Delta\text{exper} = 0,298 - 2 \cdot 0,0061\text{exper}$$

- ▶ Cuando β_1 y β_2 tienen distinto signo, hay un valor de x a partir del cual el efecto *ceteris paribus* de x en y cambia de dirección.
- ▶ En el ejemplo, este valor es $x = \left| \frac{\beta_1}{2\beta_2} \right| = 24,4$ años.
- ▶ Otros polinomios de mayor grado también pueden ser incluidos en un MRL.

Ejemplo: experiencia y salario

Si bien los coeficientes son lineales, la relación entre experiencia y salario deja de ser lineal.

`sem6//images/sal_exp.png`

Términos de interacción

- ▶ En ciertas ocasiones el efecto parcial de un regresor x en la variable dependiente y puede depender del valor de otro regresor z .
- ▶ En este caso, se incluye en la regresión un término de interacción $x \times z$.
- ▶ Ejemplo: suponga el siguiente modelo para el precio de una vivienda

$$\text{precio} = \beta_0 + \beta_1 \text{msq} + \beta_2 \text{dorm} + \beta_3 \text{msq} \cdot \text{dorm} + u$$

donde msq son los metros cuadrados de la vivienda y dorm el número de dormitorios.

- ▶ En este caso se cumple que

$$\frac{\Delta \text{precio}}{\Delta \text{dorm}} = \beta_2 + \beta_3 \text{msq}$$

- ▶ Si $\beta_2 > 0$ y $\beta_3 > 0$, la ecuación implica que un dormitorio adicional se relaciona con un incremento en el valor de la vivienda, y estos incrementos son mayores en viviendas de más metros cuadrados msq.

Términos de interacción

- ▶ Para resumir el efecto de dorm en precio se puede evaluar $\frac{\Delta_{\text{precio}}}{\Delta_{\text{dorm}}}$ en valores interesantes de msq, como su media, mediana o algún percentil extremo.
- ▶ Por ejemplo, sea el tamaño de la casa promedio $\bar{m}sq$, el efecto de un dorm más:

$$\frac{\Delta_{\text{precio}}}{\Delta_{\text{dorm}}} = \beta_2 + \beta_3 \bar{m}sq.$$

Reescalando variables

¿Qué pasa si re-escalamos X o Y ? Por ejemplo, para cambiar su unidad de medida?

- ▶ Los coeficientes estimados, sus varianzas, estadísticos t y F , cambian de manera tal que se preservan los efectos medidos y los resultados de los tests.
- ▶ En general, se reescalan variables por motivos estéticos, como reducir el número de ceros en los decimales de una estimación de un coeficiente.
- ▶ Este procedimiento es usual con variables económicas cuando los montos medidos son grandes o para transformar entre monedas de diferentes países.

Ejemplo: reescalando Y

- Considere el siguiente modelo:

$$salario_{us\$} = \beta_0 + \beta_1 educacion + u$$

donde $salario_{us\$}$ es medido en dólares.

- Quiero estimarlo en pesos a TC=1000 (i.e.

$$salario_{chile} = 1000 \cdot salario_{us\$}.$$

- Al multiplicar el modelo de los dos lados se obtiene

$$1000 \cdot salario_{us\$} = 1000\beta_0 + 1000\beta_1 educ + 1000 \cdot u$$

$$salario_{chile} = \tilde{\beta}_0 + \tilde{\beta}_1 educ + \tilde{u}$$

donde $\tilde{\beta}_j = 1000\beta_j$.

- Interpretación. Asuma $\beta_j = 20$

1. Modelo original: un aumento de un año de educación implica un aumento de 20 dólares en el salario promedio.
2. Modelo nuevo: un aumento de un año de educación implica un aumento de 20000 pesos en el salario promedio.

Reescalando un regresor X

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + u$$

Si re-escala la variable x por $\tilde{x} = \alpha x$ se estima:

$$y = \beta_0 + \tilde{\beta}_1 \tilde{x} + u$$

$\Rightarrow$

- ▶ $\hat{\tilde{\beta}}_1 = \frac{\hat{\beta}_1}{\alpha}$
- ▶ $\text{Var}(\hat{\tilde{\beta}}_1) = ?$
- ▶ $\hat{\sigma}^2$, SSR, SST, R^2

En resumen

Modelo	Var. dependiente	Var. independiente	Interpretación β
Nivel-nivel	y	x	$\Delta y = \beta_i \Delta x$
Nivel-log	y	$\log(x)$	$\Delta y = \frac{\beta_i}{100} \Delta \%x$
Log-nivel	$\log(y)$	x	$\Delta \%y = (100\beta_i) \Delta x$
Log-log	$\log(y)$	$\log(x)$	$\Delta \%y = \beta_i \Delta \%x$

Tabla: Interpretación

Ejercicio de cierre

Considere el modelo estimado:

$$\log(\widehat{\text{salarario}}) = 1,8 + 0,08 \text{educ} + 0,03 \text{exper} - 0,0005 \text{exper}^2.$$

1. Interprete el coeficiente de *educ*.
2. Calcule el efecto parcial de un año adicional de experiencia cuando *exper* = 10.
3. ¿La experiencia tiene retornos crecientes o decrecientes?

Respuesta: un año adicional de educación se asocia con cerca de 8 % más de salario. Para *exper* = 10,

$$\frac{\Delta \log(\widehat{\text{salarario}})}{\Delta \text{exper}} = 0,03 - 2(0,0005)(10) = 0,02,$$

es decir, cerca de 2 %. El efecto es decreciente porque el término cuadrático es negativo.

Conclusiones

- ▶ Las transformaciones logarítmicas permiten interpretar coeficientes como cambios porcentuales o elasticidades.
- ▶ Los términos cuadráticos permiten modelar efectos marginales que cambian con el nivel del regresor.
- ▶ Las interacciones permiten que el efecto de una variable dependa del valor de otra.
- ▶ Reescalar variables cambia las unidades de los coeficientes, pero no altera el contenido económico del efecto estimado.